UNIL | Université de Lausanne

L'utilisation des probabilités subjectives dans l'analyse des données :

Introduction aux statistiques bayésiennes

Wojciech Świątkowski, Doctorant FNS
Laboratoire de Psychologie Sociale UNILaPS
wojciech.swiatkowski@unil.ch

Un intérêt croissant…

Special Issue:
Bayesian Probability and Statistics in Management Research

Vol. 41 No. 2,
DOI: 10.1

R
sagepub.com/

An Introduction to Bayesian Hypothe
for Management Research

Sandra Andraszewicz
University of Basel
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Benjamin Scheibehenne

CHILD DEVELOPMENT

Child Development, May/June 2014, Volume 85, Number 3, Pages 842–860

A Gentle Introduction to Bayesian Analysis: Applications to Developmental Research

Rens van de Schoot
Utrecht University and North-West University

David Kaplan
University of Wisconsin–Madison

Journal of Personality and Social Psychology
2016, Vol. 110, No. 1, e1–e15

© 2015 American Psychological Association
0022-3514/16/$12.00 http://dx.doi.org/10.1037/pspa0000039

Failures to Change Stimulus Evaluations by Means of Subliminal Approach and Avoidance Training

Pieter Van Dessel, Jan De Houwer, and Arne Roets
Ghent University

Anne Gast
University of Cologne

Previous research suggests that the repeated performance of approach and avoidance (AA) actions in response to a stimulus causes changes in stimulus evaluations. Kawakami, Phills, Steele, and Dovidio (2007) and Jones, Vilensky, Vasey, and Fazio (2013) provided evidence that these AA training effects occur even when stimuli are presented only subliminally. We also examined whether reliable AA training effects can be observed with subliminal stimulus presentations but added more sensitive checks of perceptual stimulus discriminability. Three experiments, including a direct replication of the study by Kawakami et al. (2007), failed to provide any evidence for effects of subliminal AA training on implicit or explicit evaluations. Bayesian analyses indicated that our data provide robust evidence that subliminal AA training does not cause changes in evaluations. In contrast, we observed changes in evaluations when participants were provided with (either correct or incorrect) information about the stimulus–action contingencies in the subliminal AA training task and when participants performed a *supraliminal* AA training task that allowed participants to detect these contingencies. These findings support the idea that contingency awareness is necessary for the occurrence of AA training effects.

Keywords: subliminal, approach, avoidance, contingency awareness, evaluation

The Time Has Come: Bayesian Methods for I Analysis in the Organiz Sciences

John K. Kruschke[1], Herman Aguin and Harry Joo[2]

Notre fil de départ…

"There is no universal method of scientific inference but, rather, a toolbox of useful statistical methods."

Gigerenzer & Marewski (2015)

Le Conflit Inconscient du Dr. Publish-Perish

Analogie freudienne du conflit dans l'esprit du Dr. Publish-Perish

Superego
(Neyman-Pearson)
Two or more hypotheses; alpha and beta determined before the experiment; compute sample size; no statements about the truth of hypotheses …

Ego
(Fisher)
Null hypothesis only; significance level computed after the experiment; beta ignored; sample size by rule of thumb; gets papers published but left with feelings of guilt

Id
(Bayes)
Desire for probabilities of hypotheses

Gigerenzer et al., 2004

Les conséquences du rituel: (quelques) pièges associés à la l'utilisation de NHST en psychologie

1. Raisonnement dichotomique (Cumming, 2012)
2. Très peu d'informations découlant de la *p*-valeur (Cumming, 2008)
3. Paradoxe méthodologique et conjecture de Meehl (1967, 1978; cf. n° 12)
4. **Inflation du risque d'erreur du type-I découlant des comparaisons multiples sans corrections (e.g. deGroot, 1956/2014), de l'inadéquation à la recherche exploratoire (deGroot, 1956/2014), et des « degrés de libertés de chercheurs » dans l'analyse de données (Simmons, Nelson, & Simonsohn, 2011)**
5. Biais de publication (Ferguson & Heene, 2012)
6. Inflation des tailles d'effet reportées dans les méta-analyses : the « File-Drawer Problem » (Rosenthal, 1979)
7. **Sophisme de probabilité inverse (*fallacy of transposed conditional*; Cohen, 1994)**
8. **Confusion entre la probabilité d'observation et le support pour une hypothèse (Dienes, 2008; Wagenmakers, Lee, Lodewyckx, & Iverson, 2008)**
9. Construction théorique de faible qualité (Dienes, 2008; Meehl, 1978)
10. **La "subjectivité des statistiques objectives" (Dienes, 2008; Wagenmakers, 2007)**
11. **Très difficile à comprendre et utiliser correctement (e.g., Oakes, 1986)**
12. L'hypothèse nulle n'est jamais vraie en pratique (Cohen, 1994)
13. **L'hypothèse nulle ne peut pas être acceptée avec NHST (e.g., Gallistel, 2009)**
14. **NHST tend à surestimer la preuve contre l'hypothèse nulle (e.g. Rouder et al., 2009)**

Les statistiques fréquentistes sont-elles <u>entièrement</u> adaptées aux besoins et pratiques des chercheurs en psychologie?

En psychologie, souvent ou parfois…

- On pratique entre autres de la recherche exploratoire, sans hypothèses à priori, sans l'idée préalable du nombre de tests qui seront effectués (deGroot, 1956/2014).
- On cherche à accepter l'hypothèse nulle (Gallistel, 2009).
- On ne dispose pas de théories sufisamment fortes permettant les prédictions précises (pas de possibilités de spécifier $H_0=\mu_0$ <u>et</u> $H_1=\mu_1$, Meehl, 1978).
- On interprète les statistiques fréquentistes de manière bayésienne (sophisme de probabilité inverse; cf. Hoekstra et al., 2014).
- On aimerait connaître la probabilité de nos hypothèses (Cohen, 1994; Gigerenzer et al., 2004).

Qu’est-ce que les probabilités ?

Qu'est-ce que les probabilités ?

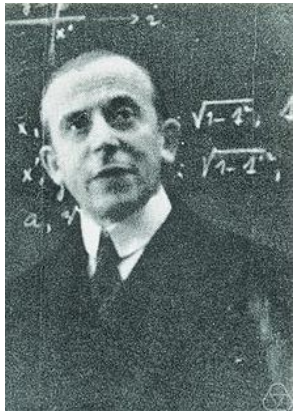
Le débat sur ce que sont les **probabilités** est toujours ouvert, néanmoins un consensus existe sur le sens de deux interprétations possibles, chacune respectant une validité logique (Carnap, 1945).

La manière dont on interprète le sens de ce que c'est la probabilité conditionne le type de **statistiques** que l'on sera amené à faire.

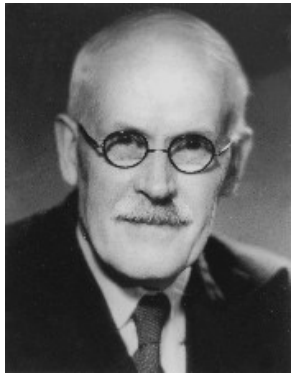
Probabilités

Probabilités fréquentistes → **Les statistiques fréquentistes**

Probabilités subjectives → **Les statistiques bayésiennes**



Richard von Mises*
(1883-1953)



Sir Harold Jeffreys*
(1891-1989)

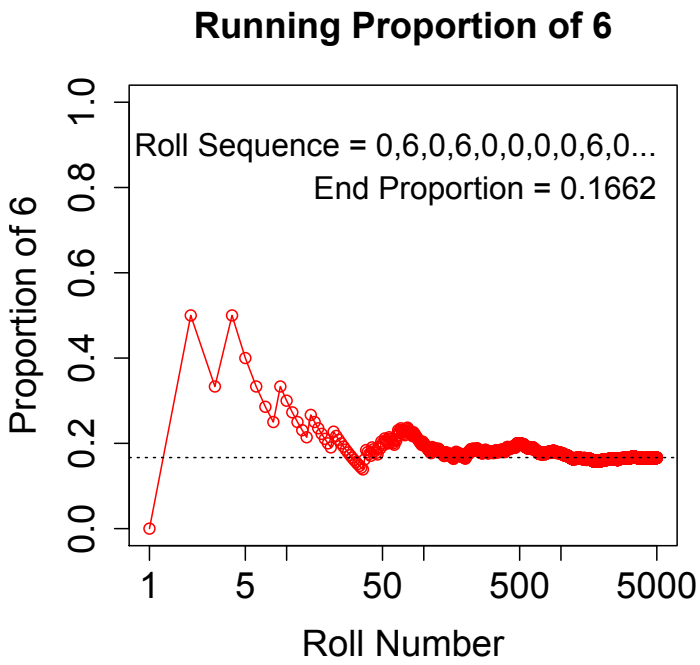
Interprétation fréquentiste des probabilités: « *Les probabilités sont dans le monde* »

Une probabilité est une **propriété physique** d'un objet.

L'interprétation fréquentiste de probabilités la plus courante est celle de von Mises (1957) : la probabilité désigne une **fréquence relative à long-terme** (*long-run relative frequency*).

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{n_A}{n} \longrightarrow P(A) = \frac{\textit{nombre de cas où A se réalise}}{\textit{nombre de cas possibles}}$$

<u>Exemple</u> : la probabilité d'obtenir un 6 dans un jeu de dés est le nombre de fois que l'on obtiendra un 6 en lançant le dé un nombre infini de fois.



Interprétation fréquentiste des probabilités : conséquences

Une probabilité ne s'applique uniquement aux **collectifs**, et **non pas aux événements singuliers**.

La fréquence relative à long-terme est une propriété physique d'un ensemble d'événements au sein d'un collectif.

Une probabilité doit être spécifiée par rapport à une classe de référence (ensemble).

Un événement singulier n'a pas de probabilité : il se produit ou non.

DONC : **Une hypothèse scientifique n'a pas de probabilité objective, elle ne peut être que vraie ou fausse**.

Exemple:

Je suis un homme, quelle est la probabilité que j'aurai un cancer?

-probabilité d'avoir un cancer chez les hommes (ensemble 1)

-probabilité d'avoir un cancer chez les hommes qui fument (ensemble 2)

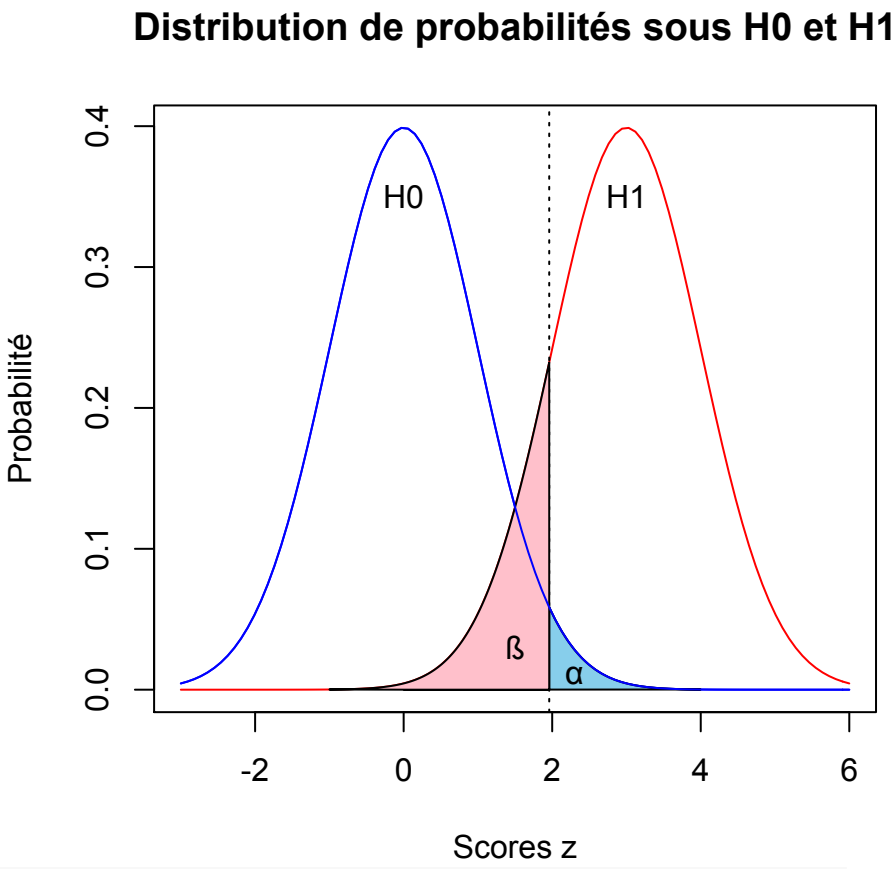
-probabilité d'avoir un cancer chez les hommes obèses qui fument (ensemble 3)

-Etc…

Aparté : test d'hypothèse nulle

Les statistiques dites « classiques » sont des méthodes fréquentistes d'analyse de données car reposent sur la **distribution d'échantillonnage**. Le test d'hypothèse nulle (NHST) est une application de probabilités fréquenstites.

Accepter l'hypothèse expérimentale (H1) quand P*(t=T)* < .05 revient – **à long terme** – à commettre l'erreur du Type-I au plus 5% du temps, **car la propriété physique** de la distribution d'échantillonage sous l'hypothèse nulle (H0) consiste à produire – **à long terme** – des résultats au moins aussi extrêmes que *T 5% du temps.*



Interprétation subjective des probabilités :
« *Les probabilités sont dans l'esprit* »

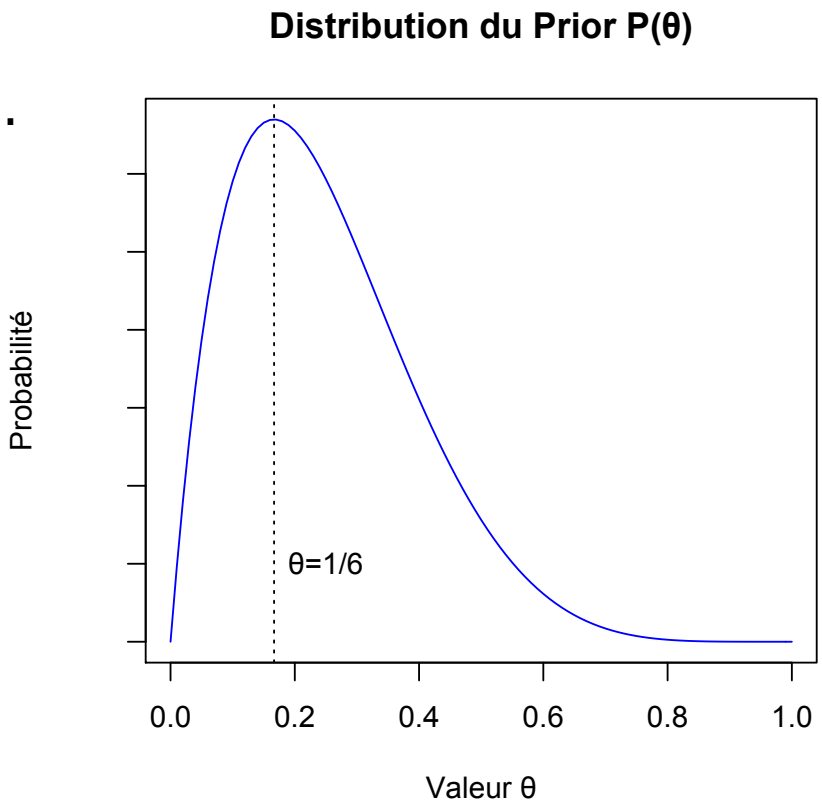
Une probabilité est un **état de connaissance** d'un sujet. Elle exprime le **degré de conviction** en une croyance (*degree of confidence*; Jeffreys, 1961). En d'autres termes, une probabilité subjective sert à **quantifier** le **degré d'incertitude** quant à un événement, proposition, hypothèse…

Evénement certain → probabilité = 1.

Evémenent impossible → probabilité = 0.

Evénement incertain/possible → Entre 0 et 1.

<u>Exemple</u> : Vous lancez un dé.
A votre sens, quelle est la probabilité que vous ayez obtenu un 6 ?



Interprétation subjective des probabilités : conséquences

Pour parler de probabilités, nous n'avons plus besoin de nous référer à la limite d'occurrence d'un événement (fréquence).

Théorème de Bayes

Soient A et B deux événements.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A,B)}{P(B)}$$

$$P(A \mid B) * P(B) = P(A,B)$$

Multiplication par P(B)

$$P(B \mid A) = \frac{P(B,A)}{P(A)}$$

$$P(B \mid A) * P(A) = P(B,A)$$

Multiplication par P(A)

$$P(A \mid B) * P(B) = P(B \mid A) * P(A)$$

On a deux expressions différentes d'une même valeur *P(A,B) = P(B,A)*

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) * P(A)}{P(B)}$$

Tour de magie… (division par *P(B)*)

Théorème de Bayes

Les statistiques bayésiennes

La logique des statistiques bayésiennes

En statistiques bayésiennes, on considère que les hypothèses scientifiques sont des **possibilités**.

Ces possibilités peuvent être allouées des **degrés de plausibilité/crédibilité** (i.e. probabilité subjective).

Les données recueillies servent à **ré-ajuster le niveau de plausibilité** à travers ces possibilités.

Le but d'une analyse de données bayésienne est donc de connaître la **probabilité de nos hypothèses SACHANT les données** recueillies.

La logique des statistiques bayésiennes

Avant de conduire une étude, nous possédons une **connaissance à priori** (précise ou vague) sur l'effet étudié, que l'on appelle le **Prior**.

Ce qui nous intéresse, c'est **d'actualiser** notre état de connaissance **grâce aux données**, pour connaître le **Posterior**.

Le processus inférenciel permettant le passage du Prior au Posterior repose sur le **Théorème de Bayes**.

La logique des statistiques bayésiennes

"Bayesian statistics start from the premise that we can ***assign degrees of plausibility to theories****, and what we want our data to do is to* ***tell us how to adjust these plausibilities****" (Dienes, 2011).*

"The first idea is that Bayesian inference is ***reallocation of credibility across possibilities****. The second foundational idea is that the possibilities, over which we allocate credibility, are* ***parameter values in meaningful mathematical models****." (Kruschke, 2014).*

"The general principles of Bayesian analysis are easy to understand. First, uncertainty or ***"degree of belief" is quantified by probability****. Second, the observed* ***data are used to update the prior information or beliefs to become posterior*** *information or beliefs. That's it!" (Lee & Wagenmakers, 2013)*

La logique des statistiques bayésiennes

Prior

$$P(\theta)$$

Posterior

$$P(\theta \mid D)$$

Collecte de données D

Théorème de Bayes

L'Inférence Bayésienne

$$Soit\ \theta, un\ paramètre\ théorique\ (modèle),$$

$$Soit\ D, un\ ensemble\ d'observations\ (données),$$

$$D'après\ le\ Théorème\ de\ Bayes,$$

$$P(\theta \mid D) = P(D \mid \theta) * P(\theta) / P(D)$$

Posterior = Likelihood * Prior / Evidence

L'Inférence Bayésienne

Très souvent, on ne cherchera pas à calculer la valeur exacte du *Posterior*, mais à **comparer les probabilités de plusieurs modèles entr'elles**. Pour toutes ces comparaisons, on disposera de mêmes données, donc…

La valeur de P(D) sera une constante !
Conséquence :

$$P(\theta \mid D) = P(D \mid \theta) * P(\theta) / P(D)$$

$$P(\theta \mid D) \propto P(D \mid \theta) * P(\theta)$$

Le Posterior est **proportionnel** au Likelihood * Prior

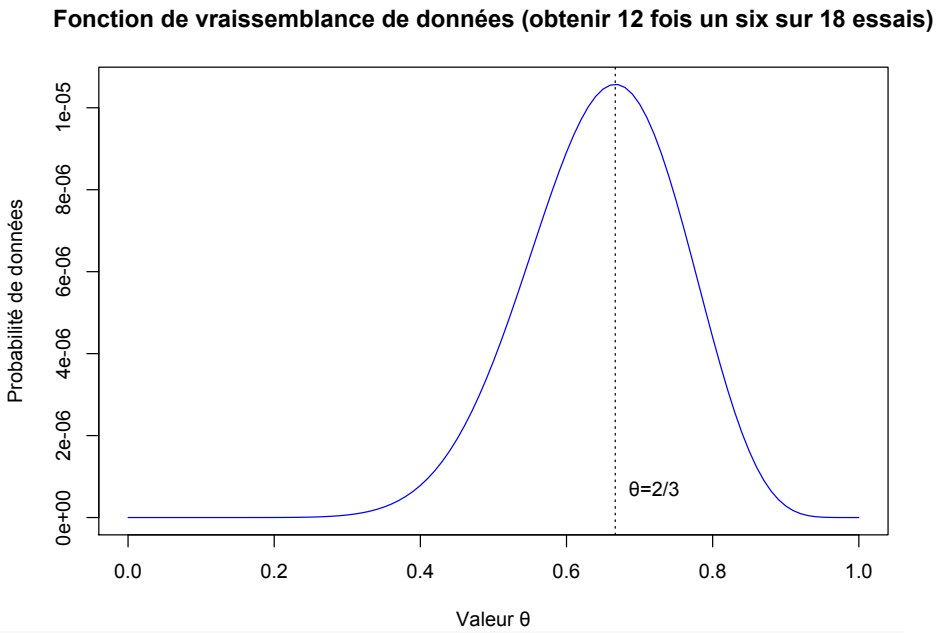
P(D|θ) : qu'est-ce que la vraissemblance?

« *The likelihood tells you everything you need to know about the data* »

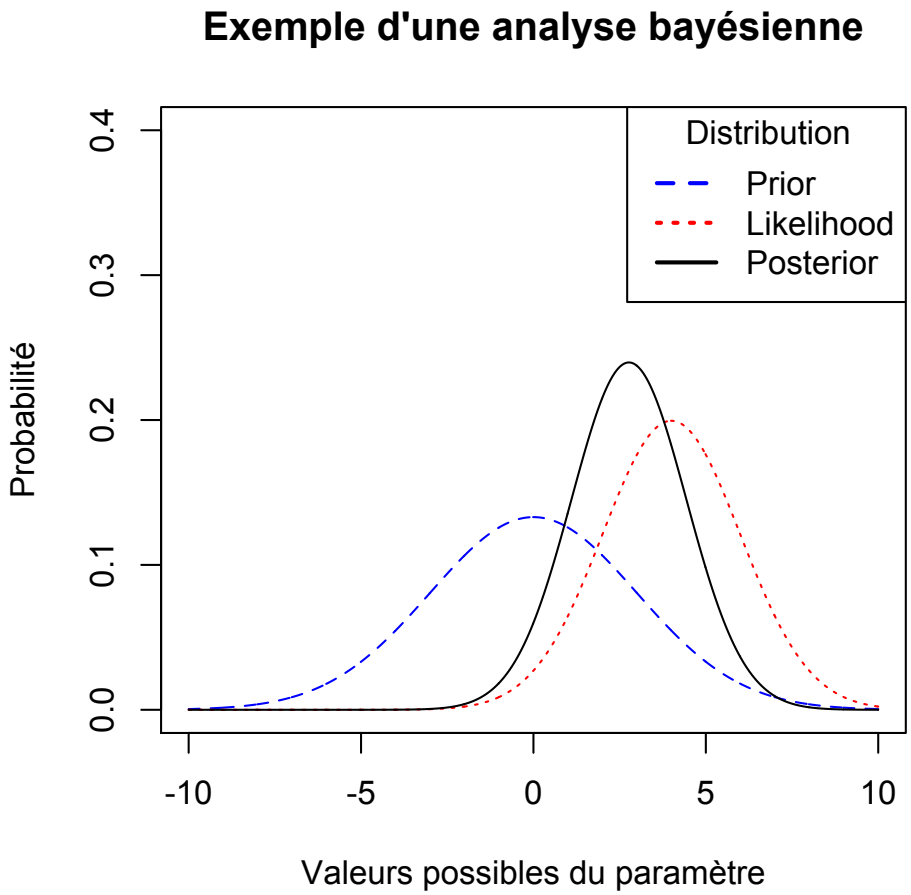
(Dienes, 2011)

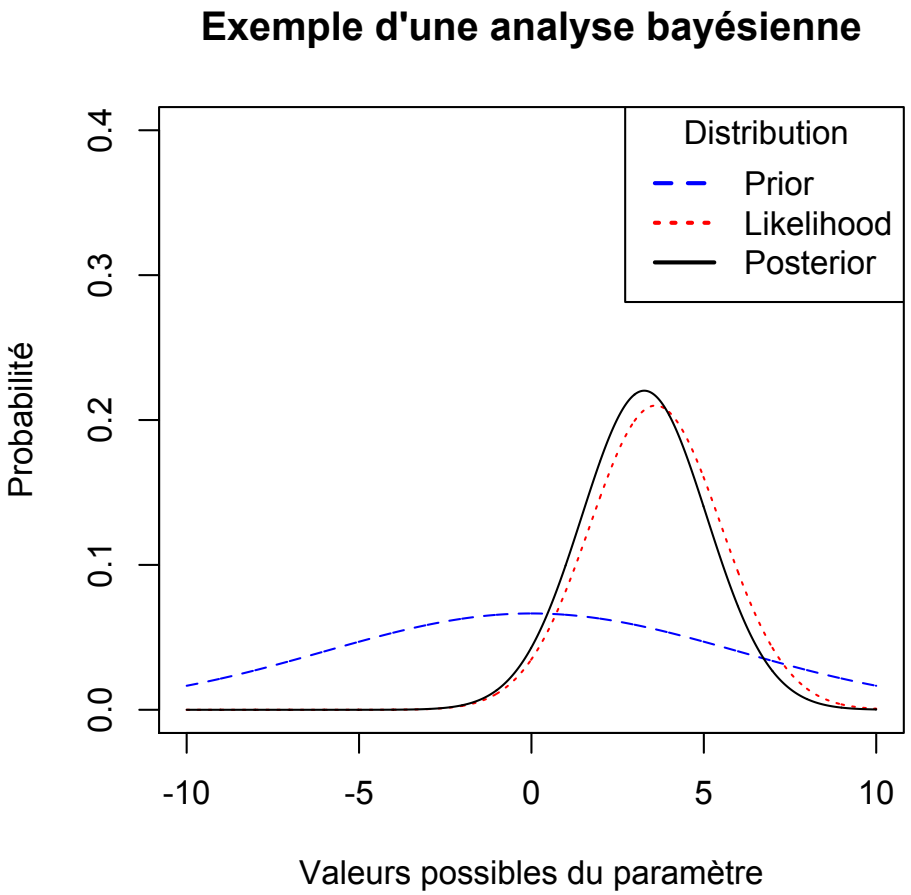
La vraissemblance – ou la P(D|θ) – représente la **probabilité** d'observer un ensemble **de données sachant une hypothèse** particulière (i.e. une valeur de paramètre spécifique). Elle permet d'obtenir une **distribution de probabilités** indiquant sous quelle valeur du paramètre les données sont les plus susceptibles d'apparaître.

<u>Exemple:</u> Vous lancez un dé 18 fois, et vous observez le « 6 » apparaître 12 fois. Quelle est la fonction de vraissemblance respective ?



Exemples (hypothétiques) d'une analyse bayésienne





Comment choisir son Prior ?

Le Prior représente notre connaissance à priori que l'on a sur notre modèle.

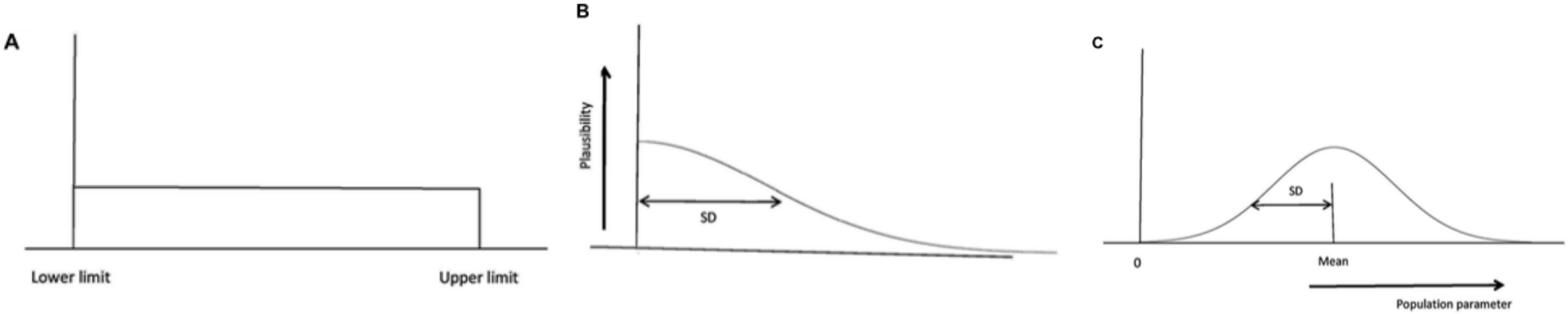
Il y a deux écoles de pensées sur la manière de choisir le Prior (Rouder et al., 2009):

1. L'école des statistiques bayésiennes « **subjectives** »
   - Le Prior devrait refléter la connaissance initiale du chercheur sur le modèle (cf. Dienes)
2. L'école des statistiques bayésiennes « **objectives** »
   - Le Prior devrait refléter aussi peu d'informations et de suppositions sur le modèle que possible (cf. Kruschke, Rouder, Morey…)

Comment choisir son Prior « subjectif » ?

Le Prior peut refléter la prédiction théorique concernant l'effet étudié (Dienes, 2011, 2014).

Le Prior peut être construit sur la base des résultats antérieurs (méta-analyses…) : "Today's Posterior is the tomorrow's Prior" (Lindley, 2000).



A) Distribution uniforme avec les valeurs de paramètre également plausibles de la borne inférieure à la borne supérieure. Ici, la borne inférieur est 0, une valeur typique mais pas nécessaire.

B) Distribution mi-normale. Les valeurs proches de 0 sont les plus plausibles. Un SD utile par défaut correspond à la taille d'effet typique. Les valeurs inférieurs à 0 sont éliminées.

C) Distribution normale, avec les valeurs de paramètre proches de la moyenne étant plus plausibles que les autres. Le SD doit être spécifié, un défaut de moyenne/2 est souvent utile.

Dienes, 2014

Statistiques bayésiennes « objectives »

Plusieurs auteurs proposent de pratiquer les statistiques bayésiennes « objectives ».

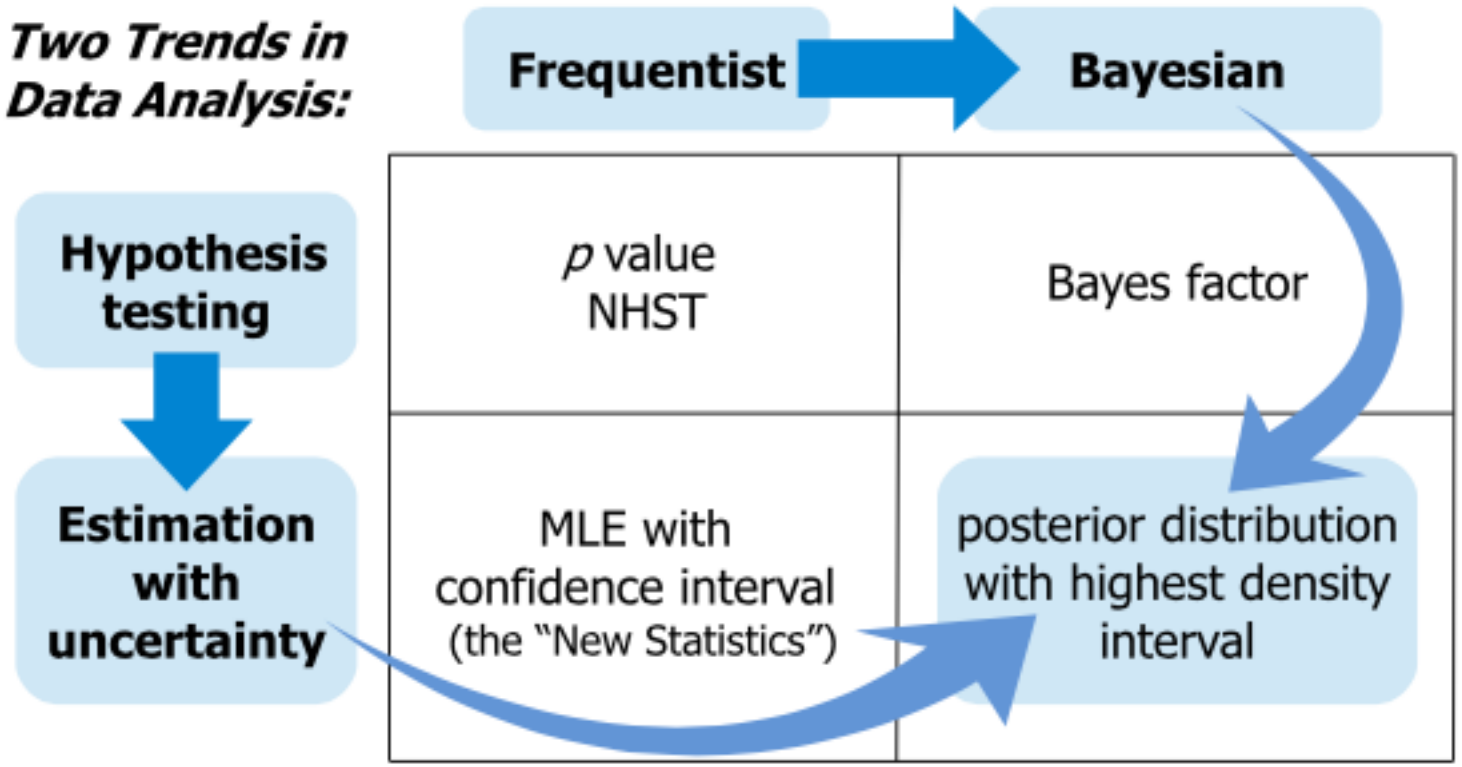
Dans cette école, on utilise des priors **non-informatifs** / **vagues** / **plats**, qui limitent au minimum leur influence sur l'interprétation de données.

- Priors vagues déterminés empiriquement (Kruschke, 2014)
- Priors vagues « objectifs » avec suppositions minimales sur l'étendu de la taille d'effet (e.g., JZS, Morey & Rouder, 2012; Rouder et al., 2009)

« Objective Bayesian alternatives […] **are simultaneously Bayesian and frequentist** » (Berger, in Schmidt ISBA 2015)

N.B. A force que notre échantillon de données s'aggrandit et est consistant, le **Prior perd son incidence** sur l'interprétation de données (surtout dans l'estimation du posterior avec les intervalles HDI, cf. Kruschke, 2014).

Test d'hypothèses vs. estimation de paramètres



Kruschke & Liddell (submitted)

Le Bayes Factor

Le calcul du Bayes Factor (BF) est l'équivalent bayésien du test d'hypothèse fréquentiste.

Le Bayes Factor compare la **vraissemblance relative** de deux hypothèses (par ex. Hypothèse nulle vs. Hypothèse expérimentale).

Le Bayes Factor se dérive du Théorème de Bayes de manière suivante…

Le Bayes Factor

Soient m, un modèle théorique et D, un ensemble de données,

$$P(m \mid D) = \frac{P(D \mid m)P(m)}{P(D)}$$

$$\frac{P(m=1 \mid D)}{P(m=2 \mid D)} = \underbrace{\frac{P(D \mid m=1)}{P(D \mid m=2)}}_{BF} \times \frac{P(m=1)}{P(m=2)} \underbrace{\frac{/P(D)}{/P(D)}}_{=1}$$

$$\text{Posterior odds} = \underbrace{\text{Likelihood Ratio}}_{\text{Bayes Factor}} * \text{Prior Odds}$$

Kruschke, 2014

Règle de marginalisation

Exemple (fictif) : pratiques alimentaires des habitants de Genève en fonction de leur nationalité

	Type de régime			
Nationalité	Omnivore	Végétarien	Végan	Marginale (Nationalité)
Française	.10	.08 ~38%	.03	.21
Italienne	.05	.04 ~36%	.02	.11
Suisse	.57	.06 ~8%	.05	.68
Marginale (régime)	.72	.18	.10	1.0

P(Végétarien) =

.18 =

= P(Végétarien et Français) + P(Végétarien et Italien) + P(Végétarien et Suisse)

.08 + .04 + .06

= P(Vég|Fr)P(Fr) + P(Vég|Ita)P(Ita) + P(Vég|CHF)P(CHF)

. 38 * .21 + .36 * .11 + .08 * .68

$$P(D) = \sum_{\theta} P(D \mid \theta) P(\theta)$$

$$P(D) = \int P(D \mid \theta) P(\theta)\, d\theta$$

Aparté : qu'est-ce qu'une integrale ?

Une intégrale correspond à la **surface** (aire géométrique) délimitée par la représentation graphique d'une fonction.

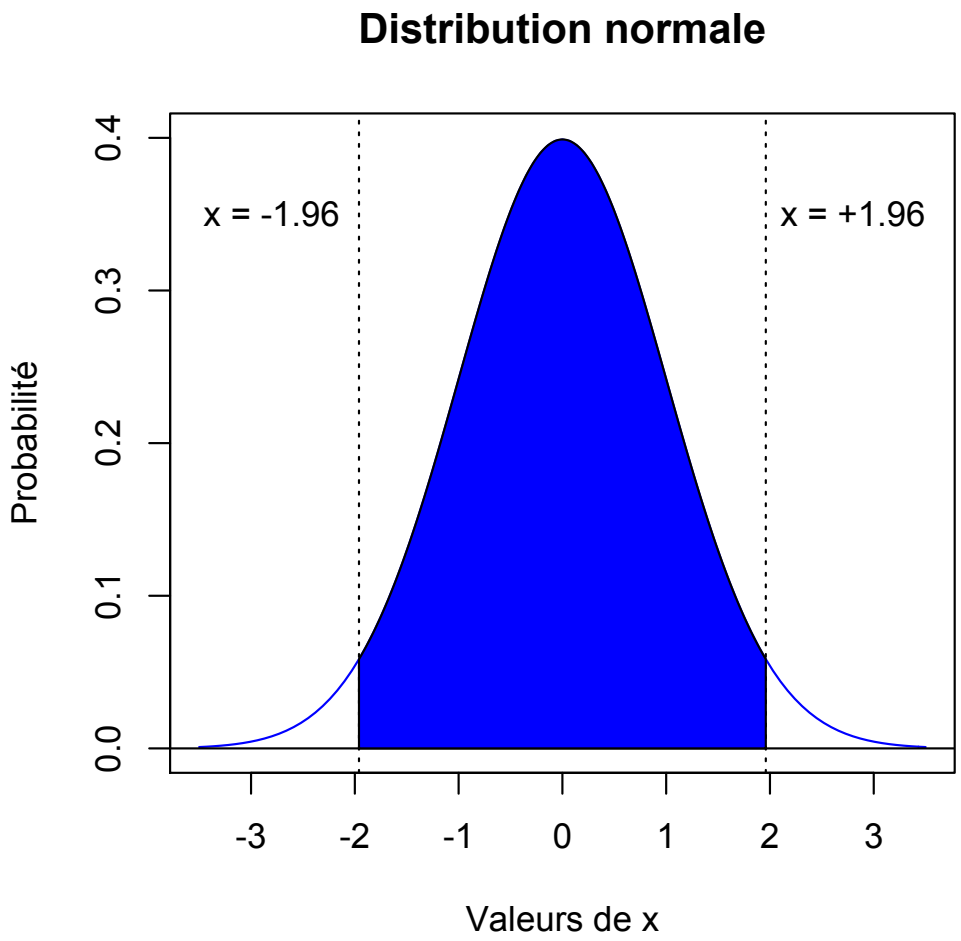
Exemple :

$$Soient\ \mu = 0\ et\ \sigma = 1$$

$$Soit\ f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

L'intégrale de f(x) sur l'intervalle [-1.96 ; 1.96] vaut :

$$\int_{-1.96}^{1.96} dx\ f(x) = 0.95$$



Le Bayes Factor

Soient H_0, l'hypothèse nulle et H_1, l'hypothèse alternative.

Soit Ω, le rapport des chances postérieures (posterior odds):

$$\Omega = \frac{Pr(H_1 \mid data)}{Pr(H_0 \mid data)} = \frac{f(data \mid H_1)}{f(data \mid H_0)} \times \frac{Pr(H_1)}{Pr(H_0)}$$

$$\Omega = \frac{M_1}{M_0} \times \frac{Pr(H_1)}{Pr(H_0)} = B_{10} \times \frac{Pr(H_1)}{Pr(H_0)}$$

avec

$$M_H = \int_{\theta \in \Theta_H} f_H(data \mid \theta) p_H(\theta)\, d\theta$$

- Θ_H *représente l'espace des paramètres sous l'hypothèse H*
- dθ *signifie que l'intégration (la somme sur des valeurs continues) s'opère sur le paramètre* θ
- f_H *représente la fonction de densité de probabilité des données sous l'hypothèse H*
- p_H représente la distribution à priori du paramètre (Prior)

Rouder et al., 2009; Wetzels et al., 2009

Le Bayes Factor

Le Bayes Factor correspond au **ratio des vraissemblances** de deux modèles.

Il indique à quel point le rapport des chances initial (prior odds) doit être ajusté, une fois que nous connaissons les données.

$$Posterior\ odds = Bayes\ Factor * Prior\ Odds$$

N.B. Lorsque nous voulons comparer deux modèles, sans privilégier initialement aucun des modèles (approche à privilégier)...

$$Prior\ Odds = \frac{P(m=1)}{P(m=2)} = \frac{0.5}{0.5} = 1$$

<u>Dans ce cas-là</u>,

$$Posterior\ odds = Bayes\ Factor$$

Comment interpréter le Bayes Factor ?

En statistiques bayésiennes, il n'y a pas de « test de significativité ».

Toutefois, il existe une convention pour interpréter la grandeur du Bayes Factor (Jeffreys, 1961; Wagenmakers et al., 2011) pour prendre des décisions discrètes.

$$Pour\ BF_{10} = \frac{P(D \mid H_1)}{P(D \mid H_0)}$$

Bayes Factor BF_{10}	Interprétation
> 100	Extrême preuve pour H1*
30 – 100	Très forte preuve pour H1*
10 – 30	Forte preuve pour H1*
3 – 10	Preuve substantielle pour H1*
1 – 3	Preuve anecdotique pour H1*
1	Aucune preuve
1/3 – 1	Preuve anecdotique pour H0**
1/10 – 1/3	Preuve substantielle pour H0**
1/30 – 1/10	Forte preuve pour H0**
1/100 – 1/30	Très forte preuve pour H0**
< 1/100	Extrême preuve pour H0**

* En comparaison avec H_0

** En comparaison avec H_1

Comment interpréter le Bayes Factor : exemples

$$Pour\ BF_{10} = \frac{P(D \mid H_1)}{P(D \mid H_0)}\ ou\ BF_{01} = \frac{P(D \mid H_0)}{P(D \mid H_1)}$$

Exemples :

- Quand BF_{10}= 4, ceci veut dire que les données sont 4 fois plus probables sous H_1 que sous H_0
- Quand BF_{10} = 1/8, ceci veut dire que les données sont 8 fois plus probables sous H0, que sous H1
- Quand BF est proche de 1, on considère que l'expérience n'a pas été assez sensible pour discriminer entre H_0 et H_1 (cf. Dienes, 2014)

Comment calculer un Bayes Factor ?
Le BayesFactor R package (Morey & Rouder, 2014)

Exemple : régression avec 3 prédicteurs continus

ScoreQCM : Score à un QCM

PAP : Buts de perf.-approche

PAV: Buts de perf.-évitement

NiveauU : covariable contrôlant pour le niveau initial des étudiants

```
> fit1 <- lmBF(ScoreQCM ~ NiveauU + PAP + PAV ,DF)
> fit0 <- lmBF(ScoreQCM ~ NiveauU + PAV ,DF)
> bf10 <- fit1 / fit0
> bf10
```

```
Bayes factor analysis
--------------
[1] NiveauU + PAP + PAV : 3.606398 ±0%

Against denominator:
  ScoreQCM ~ NiveauU + PAV
---
Bayes factor type: BFlinearModel, JZS
```

Le BF_{10} comparant les deux modèles vaut ~ 3.60, ce qui veut dire que **les données obtenues sont 3.6 fois plus probables** lorsque le modèle inclu le prédicteur PAP que lorsque celui-ci n'est pas présent dans le modèle.

Comment calculer un Bayes Factor ?
3) JASP (Love et al., 2015)

https://jasp-stats.org

"JASP, a low fat alternative to SPSS, a delicious alternative to R. Bayesian statistics made accessible."

JASP est un logiciel de statistiques conçu expréssement pour faciliter l'accès aux analyses de données bayésiennes.

Il a notamment 3 avantages :

- Gratuit
- Facile à utiliser : interface proche de SPSS
- Permet de réaliser les stats bayésiennes comme avec le package R BayesFactor

Comment calculer un Bayes Factor ?
3) JASP (Love et al., 2015)

Exemple: ScoreQCM ~ NiveauUc + PAPc + PAVc

Bayesian Linear Regression

Model Comparison – ScoreQCM

Models	P(M)	P(M|data)	BF_M	BF_{10}	% error
Null model	0.125	0.023	0.166	1.000	
NiveauUc	0.125	0.128	1.024	5.508	4.240e −4
PAPc	0.125	0.203	1.787	8.775	9.740e −5
NiveauUc + PAPc	0.125	0.410	4.872	17.707	9.033e −5
PAVc	0.125	0.006	0.043	0.266	2.482e −5
NiveauUc + PAVc	0.125	0.036	0.260	1.548	5.038e −5
PAPc + PAVc	0.125	0.064	0.479	2.761	5.858e −5
NiveauUc + PAPc + PAVc	0.125	0.129	1.040	5.581	0.007

Prior **Posterior** **BF_M** **BF_{10}**

Analysis of Effects – ScoreQCM

Effects	P(incl)	P(incl|data)	$BF_{Inclusion}$	$BF_{Backward}$	% errorB	$BF_{Forward}$	% errorF
NiveauUc	0.500	0.703	2.370	2.021	0.007	5.508	4.240e −4
PAPc	0.500	0.807	4.185	3.606	0.007	8.775	9.740e −5
PAVc	0.500	0.235	0.308	0.315	0.007	0.266	2.482e −5

Bayes Factor vs NHST

Le Bayes Factor est moins biaisé que NHST contre l'hypothèse nulle, notamment pour de grands échantillons avec des petites tailles d'effet.

Rouder et al., 2009

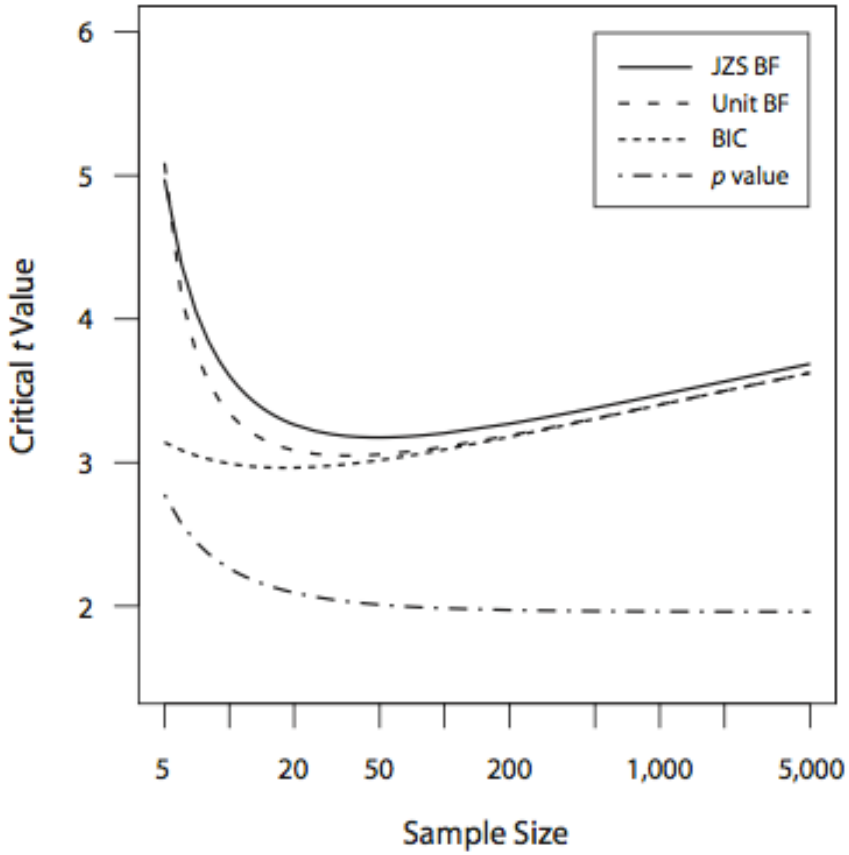


Figure 4. Critical *t* values needed for posterior odds of 10:1 favoring the alternative for the JZS Bayes factor (solid line), the unit-information Bayes factor (longer dashed line), and the BIC (shorter dashed line), as well as critical *t* values needed for $p < .05$ (dashed-and-dotted line).

Neyman-Pearson vs Bayes: comparaisons

La logique des statistiques fréquentistes

Les statistiques fréquentistes servent à prendre des décisions d'accepter et de rejeter des hypothèses et connaître le taux de fausses décisions **à long-terme**.

Tout ce qui risque de modifier ces taux à long-terme dans notre procédure de collecte de données doit être pris en compte dans l'ajustement du seuil (si l'on souhaite garder alpha à 5%):

- Des comparaisons multiples
- Des intentions initiales du chercheur d'arrêter la collecte de données
- Si le test réalisé est plannifié ou post-hoc

La logique des statistiques fréquentistes : conséquences

Le postulat fréquentiste d'échantillonnage à long terme pour conséquence :

1. L'inférence statistique fréquentiste dépend sur **les données qui n'ont jamais été observées** (Wagenmakers et al., 2008)

2. La p-valeur **ne représente pas une force de preuve** contre l'hypothèse nulle
   - Vous testez un effet sur 10 sujets et obtenez un $p < .03$.
   - Vous testez un effet sur 50 sujets et obtenez un $p < .03$.
   - Vous faites une méta-analyse sur 10 études sur cet effet et obtenez un $p < .03$.
     - Selon la logique de la p-valeur, les trois tests représentent le même preuve contre l'hypothèse nulle.

3. Un ensemble donné d'observations peut être potentiellement associé à **une infinité de p-valeurs** (« *subjectivité des stats objectives* »)
   - Selon les intentions, tests effectués, ad hoc vs. Post-hoc…

La logique des statistiques bayésiennes : conséquences

« *Just one Bayesian posterior, no matter how you look at it* » :

Kruschke, 2014 (**"L'objectivité" des statistiques subjectives**.)

Les statistiques bayésiennes ne reposent pas sur le postulat implicite d'échantillonnage à long terme. Elles servent à **réajuster de meilleure façon possible** nos croyances en hypothèses statistiques (paramètres) **à la base de données.**

L'information sur le paramètre à posteriori (ie sachant les données) **permet de quantifier le support pour une théorie**, **et reste inchangée** indépendamment …

1. Des Intentions de collecter les données
2. Du nombre de tests effectués
3. Du moment de la prédiction du résultat testé

Les statistiques fréquentistes vs bayésiennes : résumé

	Statistiques fréquentistes	Statistiques bayésiennes
Que permettent-elles ?	Prendre une décision d'accepter ou de rejeter une hypothèse. Une décision n'a pas de conséquence sur notre degré de confiance en une hypothèse	Connaître le degré de support pour une théorie.
Quelle information donnent-elles ?	Donnent le taux de mauvaises décision à long-terme	Disent comment il faut ajuster notre degré de confiance en une théorie.
Est-ce qu'elles quantifient le support pour une hypothèse ?	Non. La p-valeur désigne la probabilité d'observer des données.	Oui.
Est-ce que l'interprétation du résultat d'analyse se fonde sur les données observées ?	Non. La p-valeur désigne quelque chose qui ne s'est jamais produit et détermine la décision sur quelque chose qui s'est effectivement produit.	Oui.
Est-ce que les intentions du chercheur de collecter les données ont un impact sur l'issue de l'analyse ?	Oui. Deux chercheurs avec les mêmes données mais des intentions initiales différentes peuvent aboutir aux conclusions différentes.	Non. Et il est toujours possible de recolter plus de données pour avoir une meilleure « image » d'une preuve.
Le fait de prédire un résultat avant de l'observer a-t-il un impact sur l'issue de l'analyse ?	Oui.	Non. Que les analyses soient ad-hoc ou post-hoc ne changent par leur issue (même information à posteriori).
Est-ce que le nombre de tests effectués a un impact sur l'issue de l'analyse ?	Oui. Le fait de réaliser des comparaisons multiples modifie le taux d'erreurs à long-terme.	Non. Il est possible de faire autant de tests que l'on souhaite, et le posterior reste le même.
Est-ce qu'elles permettent d'accepter l'hypothèse nulle ?	Seulement si la règle de décision de Neyman-Pearson est correctement utilisée.	Oui. Si H0 est vraie, à force que l'on augmente l'échantillon, B10 tend vers 0, contrairement à la p-valeur qui ne converge vers aucune valeur spécifique.

Les avantages des statistiques bayésiennes

1. Le Bayes Factor permet d'accepter l'hypothèse nulle (ou de voir si l'étude est non sensible pour discriminer entre H_0 et H_1, Dienes, 2014).

2. Les modèles bayésiens sont plus flexibles pour décrire les données non-normales que les modèles classiques, et permettent parfois une meilleure inférence (Kruschke, 2012).

3. Les modèles multiniveaux bayésiens sont tout autant intuitifs que les modèles normaux (Kruschke, 2014)

4. Possibilité de modéliser les scores ordinaux avec les modèles adéquats pour améliorer la qualité de l'inférence (cf. Liddell & Kruschke, 2015)

5. Analyse bayésienne de médiation (Nuijten et al., 2015; Yuan & MacKinnon, 2009; BayesMed R package…)

6. Modélisation d'équations structurelles bayésiennes… (e.g., Lee, 2007; blavaan R package…)

La faiblesse de l'approche bayésienne

Les statistiques bayésiennes ont notamment deux « faiblesses » par rapport aux statistiques fréquentistes:

1. Besoin de spécifier le prior (Dienes, 2011).

- Spécifier le prior en tant que prédiction théorique force à maîtriser sa théorie, mais son choix peut être discutable.
- Pour beaucoup, la connaissance subjective n'est pas acceptable dans l'analyse scientifique de données (comme Popper !).

2. L'analyse bayésienne ne permet pas de contrôler les erreurs du Type-I et du Type-II (Mayo, 1996).

- Puisque les statistisques bayésiennes reposent sur l'interprétation subjective des probabilités, la notion fréquentiste des taux d'erreurs à long terme ne s'applique pas.

Les statistiques fréquentistes vs bayésiennes

"Ultimately, the issue is about what is more important to us: **using a procedure with known long term error rates or knowing the degree of support for our theory** (the amount by which we should change our conviction in a theory)."

"If we want to know the degree of evidence or support for our theory, **then our reliance on orthodox statistics is irrational**."

Dienes, 2011

Conclusion

"These days the statistician is often asked such questions as "Are you a Bayesian," "Are you a frequentist?" "Are you a data analyst?" "Are you a designer of experiments?" [...] The appropriate answer to ALL of these questions can be (and preferably should be) ***"Yes."*** "

~ Box (1986)

Bibliographie

Bayarri, M. J., Benjamin, D. J., Berger, J. O., & Sellke, T. M. (in press). Rejection odds and rejection ratios: A proposal for statistical practice in testing hypothesis. *Journal of Mathematical Psychology*.

Bayes, T. & Price, M. (1763). An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances. By the late Rev. Mr. Bayes, FRS communicated by Mr. Price, in a letter to John Canton, AMFRS. *Philosophical Transactions (1683-1775)*, 370-418.

Box, G. E. P. (1986). An apology for ecumenism in statistics. In G. E. P. Box, T. Leonard, & C.-F. Wu (Eds.), *Scientific inference, data analysis, and robustness* (pp. 51-84). New York: Academic Press.

Carnap, R. (1945). The two concepts of probability. *Philosophy and Phenomenological Research, 5,* 513-532.

Cohen, J. (1994). The earth is round (p < .05). *American Psychologist, 49,* 997-1003.

Cumming, G. (2008). Replication and p intervals: p values predict the future only vaguely, but confidence intervals do much better. *Perspectives on Psychological Science*, *3*(4), 286-300.

Cumming, G. (2013). *Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis*. New York: Routledge.

De Groot, A. D. (2014). The meaning of "significance" for different types of research [translated and annotated by Eric-Jan Wagenmakers, Denny Borsboom, Josine Verhagen, Rogier Kievit, Marjan Bakker, Angelique Cramer, Dora Matzke, Don Mellenbergh, and Han LJ van der Maas]. *Acta psychologica*, *148*, 188-194.

Dienes, Z. (2008). *Understanding psychology as a science: An introduction to scientific and statistical inference*. Palgrave Macmillan.

Dienes, Z. (2011). Bayesian versus orthodox statistics: which side are you on?. *Perspectives on Psychological Science*, *6*(3), 274-290.

Dienes, Z. (2014). Using Bayes to get the most out of non-significant results. Frontiers in Psychology, 5:781.

Ferguson, C. J., & Heene, M. (2012). A vast graveyard of undead theories publication bias and psychological science's aversion to the null. *Perspectives on Psychological Science*, *7*(6), 555-561.

Fisher, R. A (1925). Statistical Methods for Research Workers. Edinburgh, UK: Oliver & Boyd.

Fisher, R. A. (1935). *The design of experiments.* Edinburgh, UK: Oliver & Boyd.

Fisher, R. A. (1956). *Statistical methods and scientific inference.* Edinburgh, UK: Oliver & Boyd.

Gallistel, C. R. (2009). The importance of proving the null. *Psychological review*, *116*(2), 439.

Gigerenzer, G. (2004). Mindless statistics. *The Journal of Socio-Economics*, *33*(5), 587-606.

Gigerenzer, G., Krauss, S., Vitouch, O., 2004. The null ritual: What you always wanted to know about null hypothesis testing but were afraid to ask. In: Kaplan, D.(Ed.), Handbook on Quantitative Methods in the Social Sciences. Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 389–406.

Gigerenzer, G., & Marewski, J. N. (2015). Surrogate Science The Idol of a Universal Method for Scientific Inference. *Journal of Management*, *41*(2), 421-440.

Hocking, R. R. (1976). The analysis and selection of variable in linear regression. *Biometrics, 32*, 1-49.

Hubbard, R., Bayarri, M.J. (2003).Confusion over measures of evidence (p's) versus errors (α's) in classical statistical testing. *The American Statistician, 57*, 171–182.

Jeffreys, H. (1961). *Theory of probability* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press, Clarendon Press.

Kruschke, J. K (2012). Bayesian Estimation Supersedes the t Test. *Journal of Experimental Psychology: General, 142*, 573-603.

Kruschke, J. K. (2014). *Doing Bayesian data analysis: A tutorial with R, JAGS, and Stan*. Academic Press.

Kruschke, J. K., & Liddell, T. M. (2015). The Bayesian New Statistics: Two Historical Trends Converge. *Available at SSRN 2606016*.

Lee, S. Y. (2007). Structural equation modeling: A Bayesian approach. John Wiley & Sons.

Lee, M. D., and Wagenmakers, E.-J. (2013). *Bayesian Modeling for Cognitive Science: A Practical Course.* London, UK: Cambridge University Press.

Liang, F., Paulo, R., Molina, G., Clyde, M. A., & Berger, J. O. (2008). Mixtures of g priors for Bayesian variable selection. *Journal of the American Statistical Association, 103*, 410-423.

Liddell, T. M., & Kruschke, J. K. (2015). Analyzing Ordinal Data: Support for a Bayesian Approach. *Available at SSRN*.

Lindley, D. V. (2000). The Philosophy of statistics. *The Statistician, 49*, 293-337.

Love, J., Selker, R., Marsman, M., Jamil, T., Dropmann, D., Verhagen, A. J., Ly, A., Gronau, Q. F., Smira, M., Epskamp, S., Matzke, D., Wild, A., Rouder, J. N., Morey, R. D. & Wagenmakers, E.-J. (2015). JASP (Version 0.7)[Computer software].

Mayo, D. G. (1996). *Error and the growth of experimental knowledge*. University of Chicago Press.

Meehl, P. E. (1967). Theory-testing in psychology and physics: A meth- odological paradox. *Philosophy of Science, 34,* 103-115.

Meehl, P. E. (1978). Theoretical risks and tabular asterisks: Sir Karl, Sir Ronald, and the slow progress of soft psychology. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46,* 806-834.

Morey, R. D., & Rouder, J. N. (2014). Bayesfactor: computation of Bayes factors for common designs. R package version 0.9.9.

Neyman, J., & Pearson, E. S. (1933). On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses. *Philosophical Transactons of the Royal Society of London, Series A, 231*, 289-337.

Nuijten, M. B., Wetzels, R., Matzke, D., Dolan, C. V., & Wagenmakers, E. J. (2015). A default Bayesian hypothesis test for mediation. *Behavioral research methods, 47(1),* 85-97.

Oakes, M., (1986). Statistical Inference: A Commentary for the Social and Behavioral Sciences. Wiley, NY.

Rosenthal, R. (1979). The file drawer problem and tolerance for null results. *Psychological bulletin*, *86*(3), 638.

Rouder, J. N., Speckman, P. L., Sun, D., Morey, R. D., & Iverson, G. (2009). Bayesian t tests for accepting and rejecting the null hypothesis. *Psychonomic bulletin & review, 16(2)*, 225-237.

Rouder, J. N., & Morey, R. D. (2012). Default Bayes Factors for Model Selection in Regression. *Multivariate Behavioral Research, 47,* 877–903.

Rouder, J. N. Morey, R. D., Speckman, P. L., & Province, J. M. (2012). Default Bayes factors for ANOVA designs. *Journal of Mathematical Psychology, 56(5)*, 356-374.

Schmidt, M. A. (2015). Banning Null Hypothesis Significance Testing: Invited Contribution. The International Society for Bayesian Analysis Bulletin, 22(1).

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological science*, 0956797611417632.

Wagenmakers, E. J. (2007). A practical solution to the pervasive problems ofp values. *Psychonomic bulletin & review*, *14*(5), 779-804.

Wagenmakers, E. J., Lee, M., Lodewyckx, T., & Iverson, G. J. (2008). Bayesian versus frequentist inference. In *Bayesian evaluation of informative hypotheses* (pp. 181-207). Springer New York.

Wagenmakers, E. J., Wetzels, R., Borsboom, D., & van der Maas, H. L. (2011). Why psychologists must change the way they analyze their data: the case of psi: comment on Bem (2011).

Wetzels, R., Raaijmakers, J. G., Jakab, E., & Wagenmakers, E. J. (2009). How to quantify support for and against the null hypothesis: A flexible WinBUGS implementation of a default Bayesian t test. *Psychonomic bulletin & review*, *16*(4), 752-760.

Yuan, Y., & MacKinnon, D. P. (2009). Bayesian mediation analysis. Psychological methods, 14(4), 301-322.

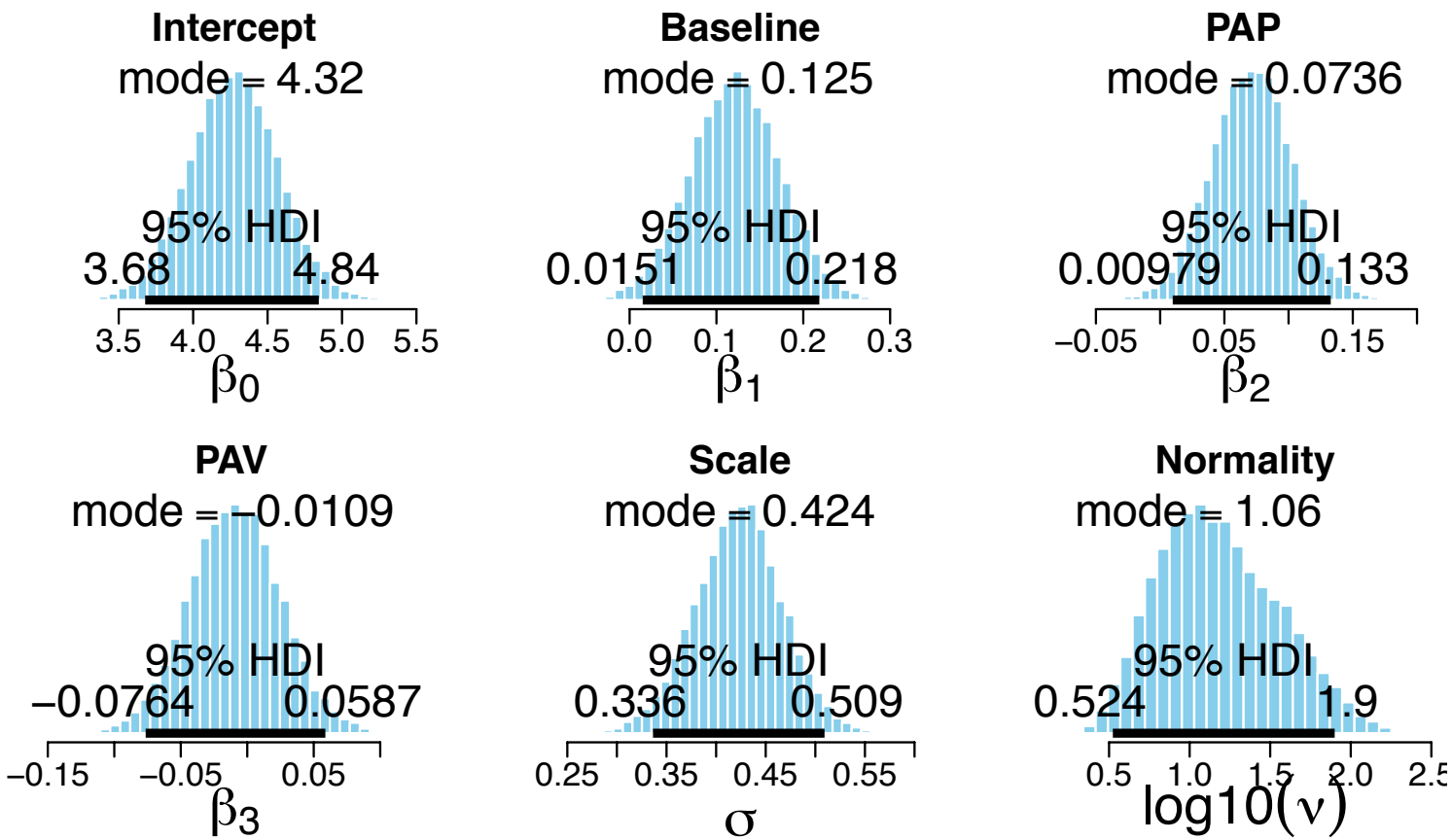
Zellner, A., & Siow, A. (1980). Posterior odds ratios for selected regression hypotheses. In J. M. Bernardo, M. H. DeGroot, D. V. Lindley, & A. F. M. Smith (Eds.), *Bayesian statistics: Proceedings of the First International Meeting* (pp. 585-603). Valencia: University of Valencia Press.

Merci de votre attention !

Questions ?

Exemple d'une estimation du posterior avec incertitude : cas d'une régression multiple

Les distributions des paramètres à posteriori avec incertitude (n.b. on utilise ici des priors vagues; Kruschke, 2014) :



Exemple d'un Bayes Factor : t-test bayésien contre 0

Dans le cas d'un test-t à échantillon unique (ou échantillons appariés) :

$$Sous\ H_0,\ \Theta_{H_0}\ définit\ le\ paramètre\ \sigma^2$$

$$Sous\ H_1,\ \Theta_{H_1}\ définit\ les\ paramètres\ \mu\ et\ \sigma^2$$

$$\Omega = \frac{M_1}{M_0} \times \frac{Pr(H_1)}{Pr(H_0)} = B_{10} \times \frac{0.5}{0.5}$$

$$B_{10} = \frac{M_1}{M_0} = \frac{f_1(y \mid H_1)}{f_0(y \mid H_0)} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty}\int_0^{+\infty} f_1(y \mid \mu,\sigma^2)p_1(\mu,\sigma^2)d\sigma^2 d\mu}{\int_0^{+\infty} f_0(y \mid \sigma^2)p_0(\sigma^2)d\sigma^2}$$

Il ne reste plus qu'à spécifier les priors $\boldsymbol{p_1(\mu, \sigma^2)}$ et $\boldsymbol{p_0(\sigma^2)}$…

Par défaut on utilisera des priors non-informatifs (e.g. JZS)

(Rouder et al., 2009)

Spécification d'un prior non-informatif : prior JZS

On cherche à spécifier les priors $p_1(\mu, \sigma^2)$ et $p_0(\sigma^2)$ de manière la plus « non-informative » / « vague » que possible.

Au lieu de spécifer un prior vague sur la moyenne μ:

$$\mu \sim Normal(0, \sigma_\mu^2), avec\ \sigma_\mu^2\ défini\ à\ priori$$

… on va spécifier un prior vague sur la taille d'effet δ **= μ / σ**

$$\delta \sim Normal(0, \sigma_\delta^2), avec\ \sigma_\delta^2\ défini\ à\ priori$$

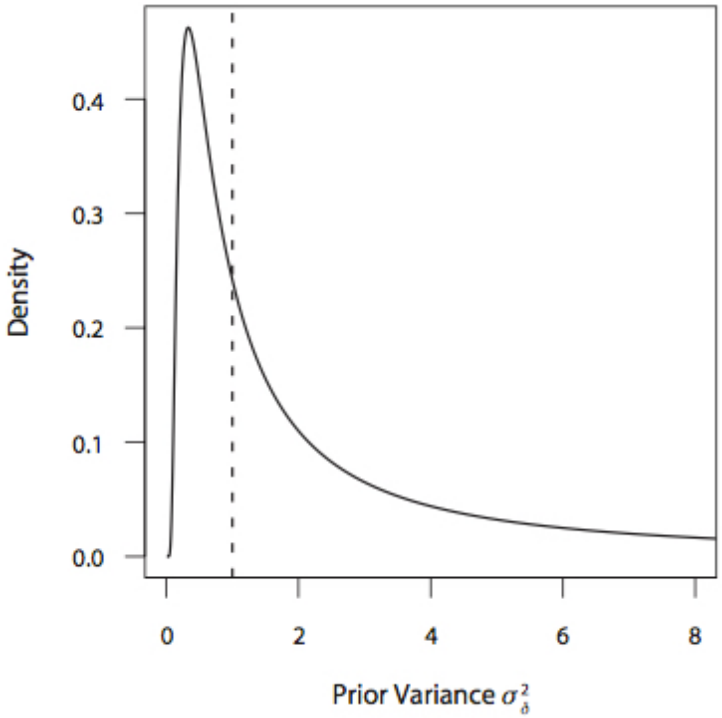
Rouder et al., 2009

Spécification d'un prior non-informatif : prior JZS

Comment spécifier correctement le prior la variance la taille d'effet, $\boldsymbol{\sigma_\delta^2}$? Il doit être à la fois vague pour être non-informatif, mais pas trop pour ne permettre une allocation trop importante de probabilités à priori aux valeurs trop larges et incrédibles de $\boldsymbol{\mu}$ (**pour ne pas favoriser H0**).

Un bon compris entre ces deux contraintes est d'utiliser la Loi inverse du chi-2 (Zellner & Siow, 1980) :

$$\sigma_\delta^2 \sim Inv - \chi^2(1)$$

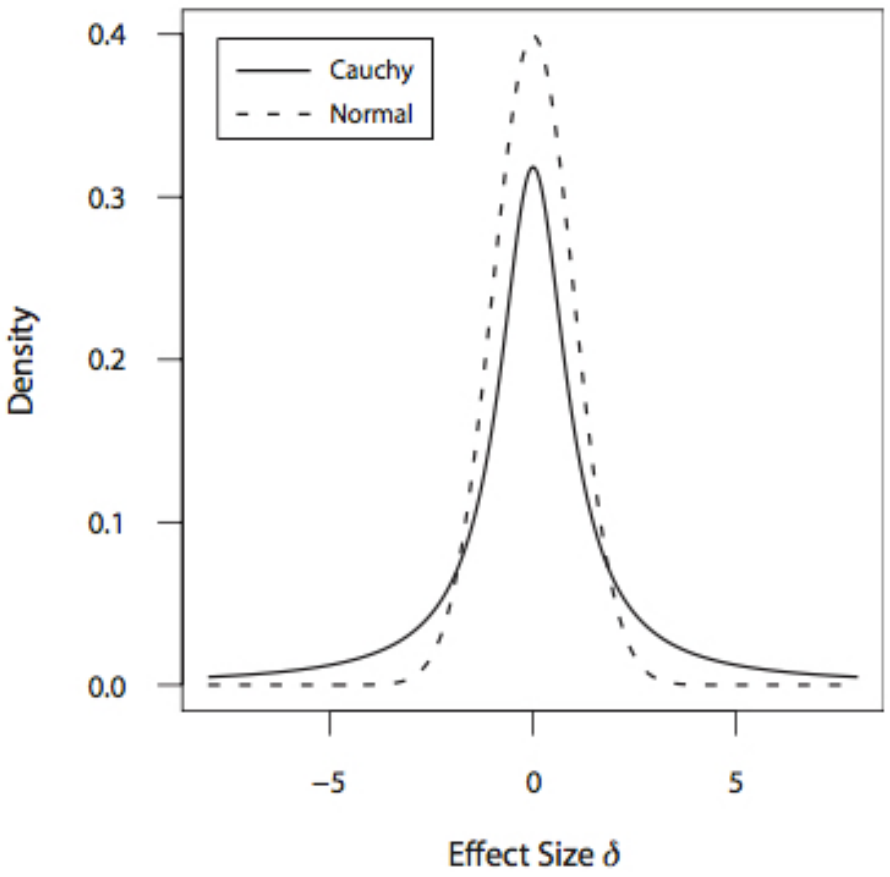


Rouder et al., 2009

Spécification d'un prior non-informatif : prior JZS

Ce choix du prior sur la variance σ_δ^2 *a une conséquence sur le prior placé sur la taille d'effet* δ*, qui maintenant revient à :*

$$\delta \sim Cauchy$$



Le premier à avoir suggéré la distribution de Cauchy comme prior de la taille d'effet sous H1 est Jeffreys (1961).

Rouder et al., 2009

Spécification d'un prior non-informatif : prior JZS

Enfin, il reste à spécifier la variance des données $\boldsymbol{\sigma^2}$ (paramètre qui intervient à la fois dans le modèle M_0 et M_1.

Un bon choix d'un prior vague sur la variance est le prior de Jeffreys (1961) :

$$p(\sigma^2) = 1/\sigma^2$$

L'association du prior de Cauchy sur la taille d'effet et du prior de Jeffreys sur la variance est référée comme **JZS prior**, à la reconnaissance de Jeffreys, Zellner et Siow.

Ce prior est utilisé par défaut par le package BayesFactor sous R.

Rouder et al., 2009